



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tarikh Semakan 21-Okt-2020

WAI1 - AGHS - OSHA

Nombor Semakan 7

1. PENGENALPASTIAN BAHAN/SEDIAAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN

Pengenal Pasti Produk

Nama Produk	Optimum Results™ D Reference Filling Solution
No. Produk	900063
Bahan/campuran asli	Campuran

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan	Gunakan sebagai reagen makmal
Penggunaan dinasihati terhadap	Maklumat tidak didapati
Pengilang, pengimport, pembekal	Thermo Fisher Scientific© Water and Lab Products 22 Alpha Road Chelmsford, MA 01824, USA 1-978-232-6000
Nombor Telefon Kecemasan	Nombor Telefon Kecemasan 24 Jam CHEMTREC® Within USA and Canada: 1-800-424-9300 Outside USA and Canada: 1-703-527-3887 (collect calls accepted)
Alamat e-mel	info.water@thermo.com
Made in	USA

2. PENGENALAN BAHAYA

Pengelasan

Status Kawal Selia OSHA

Bahan kimi ini tidak dianggap berbahaya mengikut Standard Komunikasi Bahaya OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200)

Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Sistem Diharmorkan Secara Global (Globally Harmonized System - GHS)

Unsur Label

Gambaran Menyeluruh Kecemasan

Mengikut kepekatan yang diberikan, produk tidak mengandungi bahan yang dikira berbahaya kepada kesihatan

Rupa Jernih

Kedadaan Fizikal Cecair

Bau Tiada

Kenyataan Awasan

Bahaya yang tidak dikelaskan (HNOC)

Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Tiada maklumat yang tersedia

3. KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

Komponen	No.-CAS	Peratus berat
AIR	7732-18-5	75 - 90%
Kalium Nitrat	7757-79-1	1 - 10%
NATRIUM KLORIDA	7647-14-5	<0.1%

*Peratusan persis (kepekatan) komposisi dirahsiakan sebagai rahsia dagangan.

4. LANGKAH LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat Umum

Gunakan rawatan pertolongan cemas mengikut sifat kecederaan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika

terdapat simptom.

Pengingesan Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

**Perlindungan Sendiri Bagi Ahli
Pertolongan Cemas** Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

**Simptom dan kesan paling
mustahak** Tiada yang diramalkan sewajarnya

Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom

5. LANGKAH-LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media Pemadaman Yang Tidak Sesuai

Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya Khusus Daripada Bahan Kimia

Tiada maklumat yang tersedia.

Data Letupan

Kesensitifan kepada Impak Mekanik Tiada

Kesensitifan kepada Nyahcas Statik Tiada

Peralatan Perlindungan dan Langkah Awasan Pemadam Kebakaran

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

6. LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Langkah Pengawasan Peribadi Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

Langkah Melindungi Alam Sekitar Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Wap boleh menumpuk dan membentuk tumpukan boleh meletup.

Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Kaedah untuk Pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah Pembersihan Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

7. PENGENDALIAN DAN STORAN

Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pengendalian Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka

Pastikan alih udara yang sempurna
Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian
Elakkan penelanan dan penyedutan

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Storan	Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik Simpan pada suhu bilik di dalam bekas asal Melindungi daripada sinaran matahari secara terus
Produk Tidak Serasi	Tiada maklumat yang tersedia

8. KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

Parameter kawalan

Garis Panduan Pendedahan	This product does not contain any hazardous materials with occupational exposure limit established by the region specific regulatory bodies.
---------------------------------	--

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Langkah-langkah Kejuruteraan	Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa
-------------------------------------	---

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan Mata/muka	Pakai gogal percikan bahan kimia dan pelindung muka. Jika pecikan mungkin berlaku.. Perisai pelindung muka.
Perlindungan Kulit dan Tubuh	Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung.
Perlindungan Respiratori	Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa. Jika pengalihudaraan tidak mencukupi pakai perlindungan pernafasan.
Langkah-langkah Higin	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

9. SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Keadaan Fizikal	Cecair
Rupa	Jernih
Bau	Tiada
Ambang Bau	Tiada maklumat yang tersedia
pH	6.5
Julat pH	5.0 - 8.0

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
Takat lebur/takat sejuk beku	Tiada maklumat yang tersedia	
Takat/julat didih	~ 100 °C / 212 °F	
Takat Kilat	N/A	
Kadar Penyejatan	Tiada maklumat yang tersedia	
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	Tiada maklumat yang tersedia	
Had Kemudahbakaran dalam Udara		
Had kemudahbakaran atas:	Tiada maklumat yang tersedia	
Had kemudahbakaran bawah:	Tiada maklumat yang tersedia	
Tekanan wap	Tiada maklumat yang tersedia	

Ketumpatan wap	Tiada maklumat yang tersedia
Graviti Tertentu	Tiada maklumat yang tersedia
Keterlarutan Dalam Air	Terlarut di dalam air
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia
Pekali petakan	Tiada maklumat yang tersedia
Suhu Pengautocucuhan	-
Suhu Penguraian	Tiada maklumat yang tersedia
Kelikatan kinematik	Tiada maklumat yang tersedia
Kelikatan dinamik	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat Mudah Letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat Pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Lain

Titik Melembut	Tiada maklumat yang tersedia
Berat Molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC (%)	Tiada maklumat yang tersedia
Ketumpatan	Maklumat tidak didapati
Ketumpatan Pukal	Tiada maklumat yang tersedia

10. KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan

Maklumat tidak didapati

Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal

Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Tiada di bawah pemprosesan biasa

Keadaan yang perlu Dielakkan

Suhu yang melampau dan panahan tepat matahari.

Bahan Tak Serasi

Tiada maklumat yang tersedia

Produk Penguraian Berbahaya

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

11. MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat tentang laluan pendedahan yang mungkin

Maklumat Produk

Penyedutan	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Mata	Tiada maklumat yang tersedia
Terkena Kulit	Tiada maklumat yang tersedia
Pengingesan	Tiada maklumat yang tersedia

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
AIR 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
Kalium Nitrat 7757-79-1	LD50 = 3015 mg/kg (Rat)	-	-
NATRIUM KLORIDA	LD50 = 3 g/kg (Rat)	-	LC50 > 42 g/m ³ (Rat) 1 h

7647-14-5			
-----------	--	--	--

Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

Simptom Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Pemekaan Tiada maklumat yang tersedia

Kesan Mutagen Tiada maklumat yang tersedia

Kekarsinogenan Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Komponen	No.-CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA
AIR	7732-18-5	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan
Kalium Nitrat	7757-79-1	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan
NATRIUM KLORIDA	7647-14-5	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan	Tidak disenaraikan

Kesan kepada Pembiakan Tiada maklumat yang tersedia

STOT - pendedahan tunggal Tiada maklumat yang tersedia

STOT - pendedahan berulang Tiada maklumat yang tersedia

Bahaya aspirasi Tiada maklumat yang tersedia

Ukuran berangka bagi ketoksikan - Maklumat Produk

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS .
Campuran ATE (mulut) 30150 mg/kg

12. MAKLUMAT EKOLOGI

Keekotoksikan

0% campuran terdiri daripada komponen bahaya yang tidak diketahui kepada persekitaran akuatik

Komponen	Alga Air Tawar	Ikan Air Tawar	Telebuk
NATRIUM KLORIDA 7647-14-5	-	LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)

Keselanjaran dan keterdegradan

Tiada maklumat yang tersedia

Bioakumulasi

Tiada maklumat yang tersedia

Kebolehergerakan

Tiada maklumat yang tersedia

Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

13. PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Kaedah-kaedah penglupusan sisa Pelupusan hendaklah menurut undang-undang dan peraturan serantau, kebangsaan dan tempatan yang terpakai.

Pembungkusan Terkontaminasi Pelupusan yang tidak betul atau penggunaan semula bekas ini mungkin berbahaya dan menyalahi undang-undang

Komponen	CAWAST
Kalium Nitrat 7757-79-1	Ignitable Reactive

14. MAKLUMAT PENGANGKUTAN

DOT Tidak dikawal

ICAO Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

IMDG/IMO Tidak dikawal

15. MAKLUMAT KAWAL SELIA

Inventori Antarabangsa

United States of America Inventory	Mematuhi
CANINV	Mematuhi
EINECS/ELINCS	Mematuhi
ENCS	Mematuhi
IECSC	Mematuhi
KECL	Mematuhi
PICCS	Mematuhi
AICS	Mematuhi

Legenda:

USINV/ TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

CANINV/ DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

Peraturan Persekutuan

SARA 313

SARA 311/312 Kategori Bahaya

Sekiranya produk ini memenuhi kriteria pelaporan EPCRA 311/312 Tier II pada 40 CFR 370, rujuk Bahagian 2 SDS ini untuk pengelasan yang sesuai. Di bawah pindaan peraturan 40 CFR 370, pelaporan EPCRA 311/312 Tier II untuk tahun kalendar 2017 perlu sejajar dengan pengelasan bahaya yang terkemas kini.

CWA (Akta Air Bersih)

Tidak berkenaan

CERCLA

Bahan ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan yang dikawal atur sebagai bahan berbahaya di bawah Akta Pampasan dan Liabiliti Respons Persekitaran Menyeluruh (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) atau Akta Pindaan dan pengesahan Semula Superfund (SARA) (40 CFR 355). Mungkin terdapat keperluan laporan khas di tahap tempatan, serantau atau negeri berkaitan pengeluaran bahan ini

Peraturan Negeri

Proposisi 65 California

Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan kimia Proposisi 65

Peraturan Hak Untuk Mengetahui Negara A.S

Komponen	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
AIR 7732-18-5	-	-	X
Kalium Nitrat 7757-79-1	X	X	X

Maklumat Label EPA AS

Tiada maklumat yang tersedia

16. MAKLUMAT LAIN

Disediakan Oleh	Regulatory Affairs
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.©
Tarikh Keluar	Tiada maklumat yang tersedia
Tarikh Semakan	21-Okt-2020
Sebab penyemakan	Seksyen SDS dikemas kini.

Penafian

PENTING: Maklumat dalam SDS ini adalah betul sepanjang pengetahuan kami pada tarikh terbitan (atau tarikh semakan selepas itu, jika ada), dan akan hanya digunakan sebagai panduan. SDS tidak mengandungi sebarang jaminan (yang nyata atau tersirat) dalam apa jua bentuk dan kita tidak membuat sebarang jaminan tentang ketepatan atau kelengkapan maklumat yang terkandung di sini atau kebolehdagangan atau produk kecergasan atau maklumat ini untuk apa jua tujuan tertentu. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pembeli individu / pengguna untuk menentukan kesesuaian maklumat ini dan produk untuk tujuan yang dimaksudkan. Jualan produk adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat jualan Thermo Fisher keilmiah standard. Maklumat ini hanya berkaitan dengan produk sebagaimana ia dihantar ditetapkan dan boleh menjadi tidak sah jika produk digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau tidak digunakan mengikut arahan kami, atau diubah dalam apa jua cara. Ia adalah tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan bahawa aktiviti mereka mematuhi semua keperluan kerajaan yang berkenaan. Oleh sebab keadaan untuk menggunakan produk ini tidak dibawah kawalan langsung Thermo Fisher Scientific, adalah menjadi tanggungjawab pembeli / pengguna untuk memastikan keadaan yang patut untuk penggunaan produk ini dengan selamat adalah. Thermo Fisher Scientific tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian, penggunaan, penyalahgunaan atau hubungan dengan produk.

Tamat Risalah Data Keselamatan